CAPITU

Planejamento detalhado para a equipe

Chatbot inteligente de descoberta bibliográfica • Inteligência Artificial • Avaliação A3 de 40 pontos

Destinatário: integrantes do grupo
Professor: Marcelo da Silva
Instituição, curso, turma e integrantes: a definir
Data: 7 de outubro de 2026 • **Versão:** 1.0

Estado do projeto: planejamento anterior à implementação. As escolhas de cenário, escopo, limites, Python, arquitetura híbrida com TF-IDF, Open Library e chat web local foram confirmadas pela equipe nesta conversa. Protótipo, dataset, consultas experimentais e testes ainda serão desenvolvidos; não há resultados obtidos nesta versão.

Exigência do professor: requisito do enunciado ou orientação explícita da aula. **Decisão da equipe:** escolha confirmada. **Recomendação técnica:** proposta adicional, não exigência da avaliação. **Pendente:** item a definir ou validar.

Este documento organiza o trabalho, seus critérios de aceite e as evidências da A3. Ele não substitui o relatório técnico final: o relatório deverá descrever a implementação e os resultados reais, com pelo menos seis páginas de conteúdo efetivo.

Roteiro de leitura

1. Enunciado e alinhamento • 2. Requisitos • 3. Problema • 4. Público • 5. Escopo • 6. Intenções • 7. Funcionalidades • 8. Alternativas de IA • 9. Arquitetura • 10. Fluxo • 11. Dados • 12. API • 13. Testes • 14. Backlog • 15. Fases e tecnologias • 16. Riscos • 17. Evidências e defesa • 18. Pendências • 19. Próximos passos.

1. Resumo do enunciado e alinhamento

Exigência do professor. Construir em equipe de 2 a 4 estudantes um chatbot para uma necessidade concreta, real ou simulada, com escopo viável, mecanismo próprio e identificável de IA/PLN, protótipo executável, avaliação e defesa técnica. Uma interface que apenas envia mensagens a uma API ou conteúdo copiado de IA generativa não atende à atividade.

Mínimo obrigatório	Entrega planejada
3 intenções/categorias	Quatro intenções bibliográficas de negócio
Base construída ou curada pela equipe	Corpus autoral de perguntas rotuladas, vocabulário e exemplos esperados
Técnica além de serviço pronto	TF-IDF + similaridade, política de decisão e regras de diálogo
20 perguntas de teste	24 casos de aceitação, mais avaliação independente do interpretador
3 falhas analisadas	Erros reais com causas, impacto e melhorias
Relatório com 6 páginas efetivas	Seções oficiais, referências e contribuições; não confundir com este plano
Execução e defesa	Repositório/ZIP, README, dados, demonstração e desafio inédito

Critério de avaliação	Pontos
Problema, contexto e requisitos	5
Dados e preparação	5
Arquitetura e fundamentos de IA	8
Protótipo funcional e autoria técnica	9
Testes, resultados e reflexão crítica	6
Relatório técnico	4
Apresentação e defesa	3
TOTAL	40

Arquitetura e protótipo somam 17 pontos. Não há penalidades fixas descritas: a ausência de requisitos compromete os critérios correspondentes, sem permitir calcular um desconto automático específico.

Validação do material complementar de 23 páginas

Referência na aula	Compatibilidade da CAPITU
Págs. 3, 9 e 10	Mecanismo próprio e TF-IDF com cosseno estão contemplados; a API só fornece metadados
Págs. 5 e 6	Quatro intenções, extração de parâmetros e contexto curto de seleção/esclarecimento
Pág. 7; págs. 11 e 12	Corpus de referência separado de validação/teste; não avaliar apenas frases conhecidas
Págs. 14 e 15	Arquitetura híbrida, precedência, abstenção, limiar e encaminhamento informativo
Págs. 16 e 17	Python, scikit-learn e interface simples; escolha pela necessidade, sem LLM obrigatório
Págs. 18 e 19	24 casos planejados, métricas adequadas e análise de pelo menos três falhas reais
Págs. 20 e 21	Diagrama, evidência de algoritmo, defesa de decisões e contribuição individual
Pág. 22	Síntese de uma página incluída na versão do professor, com 2 frases por intenção

Conclusão de alinhamento: a proposta é compatível com os dois materiais quanto à arquitetura e ao escopo. A conformidade final dependerá de implementar, preparar dados, executar testes e produzir as evidências. A aula não impõe LLM, regressão logística, banco vetorial ou limiar de 0,70: são opções/exemplos didáticos.

Precisão conceitual: embora a aula use a expressão “perguntas semanticamente próximas”, TF-IDF representa evidências lexicais. A equipe não deve alegar compreensão semântica geral. A preparação de vocabulário/IDF e do índice é diferente do treino de um classificador supervisionado.

2. Checklist e rastreabilidade dos requisitos

Os códigos R1-R7 vêm do enunciado. Os códigos C abaixo apenas identificam os demais itens para organizar a rastreabilidade. Pontos relacionados são critérios da rubrica; não são parcelas somáveis por requisito.

C1 • Equipe e autoria

O que significa: 2 a 4 estudantes; cada um executa e explica contribuição verificável.
Como atender: Definir integrantes, tarefas, revisão cruzada e histórico.
Evidência: Contribuições, commits e defesa.
Pontos relacionados: Protótipo 9; defesa 3.

C2 • Problema e Marco 1

O que significa: Nome, público, cenário, 3-5 problemas, objetivo, limites e 10 perguntas.
Como atender: CAPITU; cenário simulado; quatro problemas; perguntas da seção 4.
Evidência: Ficha inicial e justificativa.
Pontos relacionados: Problema 5.

R1 • Conversação

O que significa: Interface utilizável e contexto quando necessário.
Como atender: Chat web local; seleção e esclarecimento na sessão.
Evidência: Demonstração e diálogos.
Pontos relacionados: Protótipo 9.

R2 • Domínio e dados

O que significa: 3+ intenções, base construída/curada e limites explícitos.
Como atender: Quatro intenções, corpus próprio e escopo.
Evidência: Dataset, catálogo e README.
Pontos relacionados: Problema 5; dados 5.

R3 • IA implementada

O que significa: Técnica própria além de chamar serviço.
Como atender: Pipeline TF-IDF, cosseno, agregação e política.
Evidência: Código e rastreamento da decisão.
Pontos relacionados: IA 8; protótipo 9.

R4 • Fluxo e falhas

O que significa: Entrada, interpretação, consulta/decisão e resposta; abstenção.
Como atender: Arquitetura da seção 10 e exceções.
Evidência: Fluxograma e casos completos.
Pontos relacionados: IA 8; protótipo 9.

R5 • Validação

O que significa: 20+ perguntas com esperado, obtido e resultado.
Como atender: 24 casos da seção 13 e corpus independente.
Evidência: Tabela executada e registros.
Pontos relacionados: Testes 6.

R6 • Análise

O que significa: Taxa de acerto e métricas adequadas.
Como atender: Sucesso funcional, classificação, confusão e fallback.
Evidência: Cálculos com denominadores.
Pontos relacionados: Testes 6.

R7 • Execução

O que significa: Código, instruções, dados autorizados e testes; todos explicam.
Como atender: README verificado em instalação limpa.
Evidência: Repositório/ZIP, dados e teste de instalação.
Pontos relacionados: Protótipo 9.

C3 • Marco 2

O que significa: Origem, formato, licença/permissão, limpeza e exemplos de perguntas/respostas.
Como atender: Ficha de dados e versionamento.
Evidência: Guia, corpus e histórico de limpeza.
Pontos relacionados: Dados 5.

C4 • Marco 3

O que significa: Arquitetura, paradigma, alternativa e fallback.
Como atender: Comparativo e política explícita.
Evidência: Diagrama e decisão arquitetural.
Pontos relacionados: IA 8.

C5 • Marco 4

O que significa: Protótipo, interface, mecanismo de IA e contribuições.
Como atender: Release funcional das quatro intenções.
Evidência: Código, demo e README.
Pontos relacionados: Protótipo 9.

C6 • Marco 5

O que significa: Métricas, análise de 3 falhas, melhorias, riscos e limites.
Como atender: Avaliação honesta de erros reais.
Evidência: Fichas de erro e revisão de riscos.
Pontos relacionados: Testes 6.

C7 • Relatório

O que significa: 6+ páginas efetivas em PDF/DOCX, turma e integrantes; seções oficiais.
Como atender: Redigir análise técnica conforme seção 17.
Evidência: Relatório final identificado.
Pontos relacionados: Relatório 4.

C8 • Entrega final

O que significa: Código acessível, README, base/recriação, testes, apresentação e demo.
Como atender: Pacote reproduzível sem senhas/tokens/chaves.
Evidência: Repositório/ZIP e materiais.
Pontos relacionados: Protótipo 9; relatório 4.

C9 • Defesa

O que significa: Pergunta reformulada/mudança curta e participação de todos.
Como atender: Ensaiar explicação, falha e correção.
Evidência: Demonstração ao vivo e histórico individual.
Pontos relacionados: Defesa 3.

C10 • Privacidade e ações

O que significa: Evitar dados sensíveis e alto impacto; ações externas indicadas requerem aprovação.
Como atender: Consultas bibliográficas somente leitura, dados simulados.
Evidência: Escopo e origem dos dados.
Pontos relacionados: Dados 5.

C11 • Referências e IA generativa

O que significa: Declarar recursos, apoio de IA e tarefas verificáveis.
Como atender: Referências e declaração do uso realizado.
Evidência: Relatório e contribuições.
Pontos relacionados: Relatório 4; autoria 9.

C12 • Atividade da aula, pág. 22

O que significa: 1 folha/slide com problema, intenções, arquitetura, justificativa e fallback.
Como atender: Primeira página da proposta breve.
Evidência: Síntese para discussão com professor.
Pontos relacionados: Sem pontuação separada informada.

Não obrigatórios: LLM, API paga, banco de dados, hospedagem, interface web e recomendação personalizada. O uso de API pública de livros é uma decisão/exigência deste projeto. A formatação A4, Arial/Aptos 11-12, 1,5 e margens de 2,5 cm e o tempo de oito minutos são sugestões do enunciado. Os prazos serão definidos pelo professor.

Riscos importantes para a avaliação: API sem PLN próprio; corpus ausente; execução quebrada; testes insuficientes; treino e teste contaminados; métricas sem registros; menos de três erros analisados; relatório sem conteúdo efetivo; integrantes sem domínio da implementação. Imagens isoladas, listagens extensas de código, capa, sumário, referências, anexos e páginas em branco não contam para as seis páginas do texto principal.

3. Definição do problema e objetivos

Decisão da equipe. Estudantes têm dificuldade para transformar títulos incompletos, nomes de autores e temas de interesse em buscas bibliográficas úteis. A CAPITU interpretará essas solicitações em português e consultará uma fonte pública, apresentando resultados identificáveis e pedindo esclarecimento quando necessário.

O cenário é uma biblioteca universitária simulada. A CAPITU é um assistente bibliográfico: não conhece a disponibilidade de exemplares da universidade. A conversa é adequada porque essas demandas podem exigir uma pergunta curta para completar parâmetros ou escolher entre resultados.

Problemas de atendimento

• Localizar obra quando o usuário conhece parte do título.

• Descobrir obras de um autor.

• Encontrar títulos relacionados a um assunto/gênero.

• Identificar autoria e informações bibliográficas de uma obra encontrada.

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um chatbot bibliográfico em português, executado localmente, que interprete solicitações de busca e consulta de obras com PLN próprio, utilize a Open Library e trate incertezas de forma explícita.

Objetivos específicos mensuráveis

• Implementar quatro intenções e demonstrar pelo menos um diálogo completo para cada uma.

• Construir e versionar um corpus inicial recomendado de 30-40 exemplos diversos por intenção, com avaliação independente.

• Executar pelo menos 24 casos documentados, cobrindo os cenários definidos na seção 13.

• Buscar ao menos 85% de sucesso funcional na suíte congelada, registrando o resultado real mesmo que a meta não seja alcançada.

• Demonstrar tratamento de ambiguidade, retorno vazio e indisponibilidade sem inventar dados bibliográficos.

Recomendação técnica: tamanho do corpus e meta de 85% são metas internas iniciais, não requisitos do professor nem promessas de desempenho. A avaliação deve distinguir acerto da intenção de sucesso do diálogo.

4. Público-alvo e perguntas iniciais

Público principal: estudantes universitários que procuram obras para leitura ou estudo. **Secundário:** leitores interessados em descobrir livros por autor ou assunto. **Beneficiário institucional:** biblioteca simulada que oferece orientação bibliográfica inicial.

As dez perguntas abaixo são simuladas. Não devem ser descritas como pesquisa de campo realizada.

1. Você encontra Dom Casmurro?

2. Estou procurando A Hora da Estrela.

3. Quais livros Machado de Assis escreveu?

4. Tem obras de George Orwell?

5. Quero livros sobre inteligência artificial.

6. Mostre livros de ficção científica.

7. Quem escreveu Dom Casmurro?

8. Qual é o ano dessa edição?

9. Pode mostrar os detalhes do segundo livro?

10. Quero um livro, mas só lembro parte do título.

Recomendação técnica: coletar formulações espontâneas de colegas sem mostrar modelos prévios, registrar a origem e evitar dados pessoais. Essa coleta pode ampliar a diversidade; não é necessária para alegar um cenário real, pois o enunciado permite simulação documentada.

5. Escopo e limites

Incluído no MVP	Fora do escopo
Português; busca por título, autor e assunto; detalhes	Perguntas gerais sobre qualquer assunto e biografias completas
Seleção de resultados e parâmetros pendentes	Memória longa, cadastro e histórico pessoal permanente
Fonte, dados ausentes, ambiguidades e falhas	Empréstimos, reservas, multas e acervo institucional
Contexto mínimo por sessão	Compras, pagamentos e ações externas operacionais
Descoberta por tema	Recomendação personalizada ou garantia de adequação acadêmica
Descrição fornecida pela fonte, quando disponível	Resumo gerado a partir da leitura integral das obras

Títulos similares podem corresponder a obras diferentes. ISBN pertence à edição. O ano de primeira publicação não deve ser apresentado como ano de uma edição específica. “Não encontrei nesta fonte” é apropriado; a busca não prova que o livro não existe.

Critério de sucesso de uma interação: identificar ou esclarecer a demanda; obter parâmetros; executar consulta adequada; mostrar dados existentes; não inventar informação; tratar exceções. Uma abstenção correta pode ser sucesso funcional.

6. Intenções propostas e aprovadas

A equipe aprovou quatro intenções de negócio. “Fora do escopo” é um estado de rejeição e não é contado para cumprir o mínimo de três.

buscar_por_titulo

Objetivo: Localizar obras pelo título.
Exemplos: “Procure Dom Casmurro”; “Você encontra A Hora da Estrela?”.
Entidades: Título; autor opcional.
Ação: Consultar título e listar candidatos.

buscar_obras_autor

Objetivo: Listar obras atribuídas a um autor.
Exemplos: “Quais livros Machado de Assis escreveu?”; “Mostre obras de Clarice Lispector”.
Entidades: Autor.
Ação: Consultar obras por autor.

buscar_por_assunto

Objetivo: Descobrir obras de um tema/gênero.
Exemplos: “Quero livros sobre IA”; “Mostre ficção científica”.
Entidades: Assunto/gênero.
Ação: Consultar assunto e apresentar obras.

consultar_detalhes

Objetivo: Consultar obra/edição identificada.
Exemplos: “Quem escreveu Dom Casmurro?”; “Qual o ISBN do segundo?”.
Entidades: Título, ID, ISBN ou referência da sessão; campo solicitado.
Ação: Resolver obra/edição e mostrar campos disponíveis.

Nome inicialmente cogitado	Modelagem adotada e por quê
buscar_livro	buscar_por_titulo: o nome anterior abrangia todas as buscas
buscar_autor	buscar_obras_autor: distingue catálogo de biografia do autor
buscar_assunto	buscar_por_assunto: ação consistente com as demais
detalhes_livro	consultar_detalhes: consulta de obra/edição identificada
recomendar_livro	Não é intenção do MVP: descoberta por tema é buscar_por_assunto; personalização amplia escopo
fora_do_escopo	Abstenção ou rejeição, pois não representa demanda bibliográfica

Distinção central: “Quais livros foram escritos por Machado de Assis?” usa autor como parâmetro e retorna lista: buscar_obras_autor. “Quem escreveu Dom Casmurro?” usa título como parâmetro e retorna autoria: consultar_detalhes. A presença de “escreveu” não basta para decidir.

Entrada ambígua/composta	Comportamento definido
Machado de Assis	Confirmar se deseja buscar obras do autor
Machado	Solicitar nome completo ou confirmar hipótese; não assumir pessoa
Dom Casmurro, sem verbo	Oferecer busca por título e confirmar se necessário
Livros de história	Buscar assunto se evidência suficiente; senão esclarecer
Recomende livros de astronomia	Descoberta por assunto, sem alegar recomendação personalizada
Algo parecido com 1984	Explicar limite e solicitar assunto/gênero
Livros de Orwell sobre política	Esclarecer busca prioritária; filtro composto fica fora do MVP
Qual o ano dele?	Usar contexto apenas com uma obra identificada

7. Funcionalidades e prioridade

“MVP obrigatório” abaixo significa compromisso do escopo aprovado. Não implica que cada funcionalidade isolada tenha sido exigida pelo professor.

MVP • Interpretação

Dados e API: Corpus rotulado; sem API. **Técnica:** TF-IDF + similaridade.
Esperado: Intenção ou abstenção. **Fallback:** Reformular/esclarecer.

MVP • Busca por título

Dados e API: Título; API. **Técnica:** PLN + extração.
Esperado: Lista numerada de candidatos. **Fallback:** Pedir título; ausência na fonte.

MVP • Obras de autor

Dados e API: Autor; API. **Técnica:** PLN + extração.
Esperado: Obras atribuídas ao nome. **Fallback:** Pedir nome; homônimos.

MVP • Busca por assunto

Dados e API: Assunto/gênero; API. **Técnica:** PLN + vocabulário curado.
Esperado: Obras relacionadas ao tema. **Fallback:** Pedir especificação.

MVP • Detalhes

Dados e API: ID/título/contexto; API quando necessário. **Técnica:** PLN + resolução contextual.
Esperado: Campos existentes e fonte. **Fallback:** Identificar obra; campo ausente.

MVP • Seleção e contexto

Dados e API: Lista, número, intenção pendente; API às vezes. **Técnica:** Regras de diálogo.
Esperado: Continuar interação coerente. **Fallback:** Número inválido; referência ausente.

MVP • Fora do escopo

Dados e API: Limites e pontuações; sem API. **Técnica:** Rejeição + política.
Esperado: Explicar domínio e orientar biblioteca. **Fallback:** Abster-se sem inventar.

MVP • Falhas externas

Dados e API: Erro/status; tentativa limitada. **Técnica:** Robustez, não é IA.
Esperado: Informar indisponibilidade/retorno vazio. **Fallback:** Nova tentativa voluntária.

P1 • ISBN

Dados e API: Identificador; API. **Técnica:** Extração e validação.
Esperado: Identificar edição. **Fallback:** Corrigir ISBN.

P1 • Pequenos erros de grafia

Dados e API: Mensagem/corpus; API após interpretação. **Técnica:** N-gramas de caracteres se justificados.
Esperado: Tolerância medida. **Fallback:** Pedir confirmação.

P1 • Cache e rastreamento

Dados e API: Consulta/horário/decisão; reduz API. **Técnica:** Não é IA adicional.
Esperado: Reuso e explicação técnica. **Fallback:** Consultar novamente conforme política.

P2 • Capas e filtros

Dados e API: URL/idioma/ano; API. **Técnica:** Extração para filtros.
Esperado: Melhorar identificação/refinamento. **Fallback:** Sem capa; filtro não suportado.

P3 • Recomendação por conteúdo

Dados e API: Preferências e atributos; nova avaliação. **Técnica:** Ranking próprio por similaridade.
Esperado: Sugestões explicáveis. **Fallback:** Busca por assunto.

Trade-off: adiar personalização, filtros avançados e segunda API deixa tempo para autoria técnica, testes e relatório. P1-P3 são recomendações condicionadas ao prazo; não ampliam automaticamente o escopo aprovado.

8. Comparação das arquiteturas de IA

Regras

Funcionamento: Palavras/condições acionam inferência. **Dificuldade:** Baixa a média.
Vantagens: Transparência e controle; execução local. **Limites:** Fragilidade a reformulação; manutenção manual.
Dados: Regras e exemplos de conflitos/exceções. **Teste e defesa:** Fácil rastrear, exige colisões e prioridades.
Adequação: Aceita com mecanismo identificável; menu estático não basta.

TF-IDF + similaridade

Funcionamento: Vetores de texto comparados a perguntas rotuladas. **Dificuldade:** Baixa a média.
Vantagens: Local, simples, inspecionável e permite abstenção. **Limites:** Evidência lexical; sinônimos distantes podem falhar.
Dados: 30-40 exemplos por intenção inicialmente. **Teste e defesa:** Mostrar vizinhos e scores; testes independentes.
Adequação: Explicitamente prevista no enunciado e aula.

Classificador supervisionado

Funcionamento: TF-IDF + regressão logística/Naive Bayes/SVM aprende fronteiras. **Dificuldade:** Média.
Vantagens: Combina indícios; avaliação por classe. **Limites:** Exige variedade e validação; classe prevista não resolve fora de domínio.
Dados: 40-60 por intenção para experimento inicial. **Teste e defesa:** Métricas claras; defesa um pouco mais exigente.
Adequação: Permitido; separar treino e teste.

Híbrida

Funcionamento: Similaridade/classificação + regras + conhecimento externo. **Dificuldade:** Média.
Vantagens: Componentes especializados e tratamento de exceções. **Limites:** Conflitos precisam de política explícita.
Dados: Corpus de interpretação e regras contextuais. **Teste e defesa:** Boa se cada decisão for rastreável.
Adequação: Adequada; adotada na CAPITU.

LLM + recuperação

Funcionamento: Recupera trechos delimitados e gera resposta. **Dificuldade:** Alta neste recorte.
Vantagens: Linguagem flexível e resposta fluida. **Limites:** Custo/recursos, falhas, avaliação e autoria mais difíceis de isolar.
Dados: Coleção curada, recuperação própria e avaliação. **Teste e defesa:** Mais difícil reproduzir e explicar integralmente.
Adequação: Permitida com recuperação/regras próprias; LLM isolado não cumpre R3.

Quantidades de exemplos são recomendações de partida, não mínimos oficiais nem garantia de desempenho. A nomenclatura de letras das opções varia entre os materiais; este plano identifica cada arquitetura pelo nome para evitar confusão.

9. Arquitetura recomendada e aprovada

Decisão da equipe: arquitetura híbrida com TF-IDF e similaridade para interpretação, regras para parâmetros/contexto/fallback, Open Library para metadados e templates para resposta. Não há LLM no fluxo do MVP.

Autoria identificável: construir corpus, normalizar, ajustar vocabulário/IDF no treino, comparar mensagens, agregar scores por intenção, definir política, extrair parâmetros, resolver diálogo e avaliar. Bibliotecas são meios permitidos; a equipe não precisa reimplementar a biblioteca, mas deve explicar seu uso e os trechos autorais.

Pontuação e decisão

Recomendação técnica: usar a média das três maiores similaridades entre exemplos de cada intenção. Comparar melhor score s1 com segundo score s2. Avaliar essa agregação contra usar somente o vizinho mais próximo. Valores de limiar τ e margem δ serão escolhidos na validação e congelados antes do teste final.

Condição	Ação
s1 abaixo de τ	Abster-se ou solicitar reformulação
s1 suficiente, diferença s1-s2 abaixo de δ	Esclarecer as duas hipóteses
s1 e margem suficientes	Aceitar intenção candidata

Condição	Ação
Intenção aceita, parâmetro ausente	Solicitar o dado necessário
Intenção e parâmetros conflitantes	Confirmar antes de consultar

Score de similaridade não é probabilidade: 0,70 não significa 70% de chance de acerto. A rejeição por baixa similaridade também não detecta perfeitamente todos os pedidos fora do domínio; pedidos operacionais conhecidos podem exigir regras explícitas e testes negativos.

Parâmetros e regras de diálogo

• Trechos entre aspas podem indicar título; padrões “livros de” e “livros sobre” ajudam autor/assunto.

• ISBN usa padrão numérico e validação; pode ficar no incremento P1.

• “O segundo” usa a lista atual; respostas curtas usam pergunta pendente apenas quando inequívocas.

• Cancelar e nova solicitação explícita substituem estado pendente.

• Conflito entre evidências causa esclarecimento, não consulta arbitrária.

Precedência: validar entrada/cancelamento → resolver seleção inequívoca ou parâmetro pendente → interpretar nova solicitação → verificar score/margem → extrair parâmetros → consultar → normalizar → responder. Não remover palavras como “quem”, “sobre” ou “de” sem medir o efeito.

Contexto mínimo

Guardar por sessão: intenção pendente, parâmetro solicitado, última lista, obra selecionada e estado de esclarecimento. A equipe decidiu execução local; recomenda-se memória em processo, sem cadastro nem histórico permanente. Não é necessária memória longa.

10. Fluxo completo e componentes



Componente	Responsabilidade
Interface	Enviar mensagens, mostrar resultados, seleção e carregamento
Validador/pré-processador	Verificar entrada; normalizar sem perder original e entidades
Interpretador	Propor intenção e expor scores/exemplos próximos
Extrator	Obter título, autor, assunto, ISBN ou referência contextual
Diálogo e política	Controlar pendências, conflito, contexto, aceitação e abstenção
Serviço externo	Traduzir consulta, limitar chamadas e tratar HTTP/JSON
Normalizador	Distinguir obra/edição e campos ausentes
Templates	Formular resposta apenas com dados disponíveis e fonte
Registro técnico	Evidências de execução sem segredos/dados pessoais

Situação	Comportamento esperado
Baixa similaridade	Pedir reformulação ou indicar busca por título, autor ou assunto
Ambiguidade	Perguntar qual ação o usuário deseja
Dado ausente	Perguntar pelo título/autor/assunto
API indisponível	Informar falha da fonte e permitir nova tentativa
Sem resultado	Dizer que não encontrou nesta fonte e solicitar refinamento
Múltiplos candidatos	Mostrar lista numerada; pedir seleção antes de detalhar
Fora do escopo	Explicar limite e orientar atendimento da biblioteca quando adequado
Campo/capa ausente	Informar ausência do campo; preservar demais resultados
Referência sem contexto	Perguntar de qual livro está falando
Nova demanda explícita	Atualizar estado e não reutilizar busca anterior

Recomendação técnica: mostrar até cinco candidatos por vez e disponibilizar modo técnico com scores, parâmetros e motivo da decisão. A orientação a bibliotecário é informativa; não há envio de mensagens nem integração com atendimento humano.

11. Estratégia de dados

Camada	Dados e finalidade
Base da equipe	Perguntas rotuladas, exemplos esperados, vocabulário curado e regras: interpretar/documentar domínio
Open Library	Títulos, autores, IDs, assuntos, datas e recursos disponíveis: conhecimento bibliográfico
Artefatos de PLN	Vocabulário, IDF, vetores de referência, rótulos e limiares: comparar mensagens
Sessão	Lista, obra selecionada e pendência: continuidade curta
Avaliação	Entradas independentes, parâmetros e respostas esperadas: verificar comportamento

Estrutura mínima de CSV: **texto,intencao**. Estrutura recomendada para controle: **id,texto,intencao,grupo_variacao,origem,split**. Entidades esperadas podem ficar em arquivo separado associado pelo ID.

Exemplos: “quero livros sobre inteligência artificial”, buscar_por_assunto; “quem escreveu dom casmurro”, consultar_detalhes; “procure livros de george orwell”, buscar_obras_autor. Não gerar centenas de frases artificiais antes de fechar o guia.

Construção e curadoria

• Escrever definições, exemplos negativos e regras de anotação.

• Coletar 30-40 exemplos diversos por intenção como ponto de partida, distribuindo entre integrantes.

• Variar estrutura, verbos, formalidade, comprimento, títulos/autores e informação incompleta.

• Revisar rótulos em dupla; agrupar duplicatas e paráfrases; registrar divergências.

• Manter entradas ambíguas e fora do escopo em avaliação específica; não forçar todo caso difícil a uma intenção.

• Guardar origem, permissões, limpeza, possíveis vieses e exemplos representativos.

Separação e prevenção de vazamento

Recomendação técnica: 60% referência/treino, 20% validação, 20% teste, com equilíbrio por intenção e separação por grupos de formulação. Ajustar vocabulário/IDF somente no treino. Validação escolhe configuração, agregação e limiares. Teste final mede versão congelada.

• Não dividir paráfrases quase idênticas entre conjuntos apenas por sorteio.

• Não ajustar limiares pelo teste nem usar frases do teste para calcular IDF.

• Trocar apenas nomes em uma frase pode continuar sendo vazamento de estrutura.

• Após usar erros do teste para melhorar, avaliar em novo conjunto independente e identificar a versão.

• No motor por similaridade, corpus é coleção de referência rotulada; não alegar treino supervisionado de regressão logística inexistente.

Versionar CSV/JSON pequenos no Git, com guia de anotação, grupos, origem e manifesto do split. Artefatos devem registrar dataset, biblioteca e configuração. Recursos externos, especialmente capas/descrições, não são automaticamente livres para redistribuição. Guardar somente o que for autorizado ou orientar recriação.

12. Estratégia da API pública

Aspecto	Google Books, alternativa	Open Library, escolhida
Chave	Documentação orienta chave/token para identificação de dados públicos	Leituras públicas do recorte não requerem chave
Limites	Quota efetiva depende do projeto; verificar documentação/console	Diretriz consultada: 1 req/s sem identificação; 3 req/s identificado
Título/autor/assunto	intitle:, inauthor:, subject:	title, author e consulta por assunto
ISBN	isbn:	Busca de identificador/edição
Descrição/capa	Campos opcionais no volume	Descrição pode exigir detalhe; capa por API específica
Modelagem	Volumes	Obras e edições distintas
Integração	Muitos campos em um recurso; credenciais exigem planejamento	Busca + detalhe quando necessário; execução sem segredo
Qualidade	Cobertura no recorte precisa ser medida	Também exige sondagem em português

Decisão da equipe: Open Library como única API do MVP. A escolha favorece reprodução sem credenciais privadas e descoberta educacional. O trade-off é lidar com campos incompletos, consultas complementares e cobertura em português não garantida. Uma segunda fonte amplia reconciliação e testes; não está no MVP.

Sondagem e integração

• Executar 10-15 consultas de literatura brasileira, autores internacionais, gêneros, assuntos acadêmicos e edições. Registrar cobertura e campos.

• Documentar limitações encontradas e revisar o recorte com o professor se a fonte não o sustentar; não migrar de API silenciosamente.

• Usar requisições de leitura, parâmetros codificados, timeout configurável e seleção mínima de campos.

• Tratar 429, 5xx, rede, JSON inválido, vazio e campos ausentes.

• Aplicar limite compartilhado entre sessões; evitar que busca e detalhe excedam a política.

• Usar retentativas limitadas para falhas apropriadas e respeitar Retry-After quando informado.

• Identificar aplicação conforme diretrizes; usar contato autorizado da equipe. Não inventar endereço.

• Cachear consultas repetidas e não fazer coleta em massa por chamadas individuais.

Pendente na implementação: conferir limites vigentes, sintaxe de assunto/ISBN, esquema, idioma, condições de uso e política de capas. A API fornece informações; ela não é o mecanismo de IA. Busca/descrição/capa não garante disponibilidade no acervo local.

13. Estratégia de testes e métricas

Exigência do professor: 20+ perguntas, esperado/obtido/resultado, métricas adequadas e 3 falhas analisadas. **Recomendação técnica:** separar interpretação, diálogo e integração. Todos os casos a seguir estão planejados e não executados.

Casos T01 a T12

ID / entrada	Intenção esperada	Comportamento esperado
T01 Procure Dom Casmurro	buscar_por_titulo	Consultar título e listar candidatos
T02 Você encontra o livro A Hora da Estrela?	buscar_por_titulo	Extrair título sem comando
T03 Estou atrás de um livro chamado 1984	buscar_por_titulo	Reconhecer reformulação
T04 Procure Dom Casmuro	buscar_por_titulo	Buscar grafia ou confirmar; não inventar correspondência
T05 Quais livros Machado de Assis escreveu?	buscar_obras_autor	Consultar autor e listar obras
T06 Mostre obras de Clarice Lispector	buscar_obras_autor	Extrair nome completo
T07 Quero ler algo escrito por George Orwell	buscar_obras_autor	Reconhecer reformulação
T08 Quero livros sobre inteligência artificial	buscar_por_assunto	Consultar tema
T09 Me mostre ficção científica	buscar_por_assunto	Reconhecer gênero
T10 Alguma leitura a respeito de astronomia?	buscar_por_assunto	Reconhecer reformulação
T11 Quem escreveu Dom Casmurro?	consultar_detalhes	Resolver obra e informar autoria da fonte
T12 Quero saber mais sobre A Hora da Estrela	consultar_detalhes	Mostrar detalhes ou pedir seleção

Casos T13 a T24

ID / entrada	Intenção esperada	Comportamento esperado
T13 Livros de história	Assunto ou esclarecimento	Fixar política antes de executar; não alterar oráculo depois
T14 Machado	Esclarecimento	Pedir nome completo ou confirmar hipótese
T15 Busque um livro	buscar_por_titulo, incompleta	Perguntar título
T16 Mostre livros de um autor	buscar_obras_autor, incompleta	Perguntar autor
T17 Qual a previsão do tempo?	Fora do escopo	Abster-se e explicar domínio
T18 Renove meu empréstimo	Fora do escopo operacional	Explicar limite e orientar biblioteca
T19 Procure Zyx Livro 8472	buscar_por_titulo	Com vazio controlado, informar ausência na fonte
T20 Obras de Zyx Autor 8472	buscar_obras_autor	Com vazio controlado, pedir revisão do nome
T21 Procure 1984	buscar_por_titulo	Com timeout simulado, informar indisponibilidade
T22 Procure Dom Casmurro	buscar_por_titulo	Com múltiplos resultados, listar e pedir seleção
T23 Busca → o segundo → quem escreveu?	Seleção + detalhes	Usar item selecionado na sessão
T24 Orwell → Agora quero livros sobre astronomia	buscar_por_assunto	Trocar demanda sem reutilizar autor

Na tabela de execução, acrescentar colunas **Resultado obtido** e **Passou?**, atualmente “Não executado” e “-”. Registrar versão, estado inicial, parâmetros esperados e modo controlado/ao vivo. T13 deve ter política congelada antes da execução. Livro/autor inventado no teste não prova inexistência universal; o retorno vazio é controlado.

Nos testes automatizados, usar respostas externas controladas com IDs e dados definidos. Em integração ao vivo, verificar consultas e identificadores sem exigir ordem fixa de um catálogo mutável. Acrescentar 429, seleção inválida, campo ausente, ISBN e pergunta sem contexto quando esses comportamentos forem implementados.

Métrica	Aplicação e cuidado
Taxa geral de sucesso	Casos com comportamento correto / casos executados; abstenção correta pode passar

Métrica	Aplicação e cuidado
Accuracy de intenção	Rótulos corretos / entradas independentes com rótulo único; não misturar ambiguidades
Precision e recall	Por intenção, para identificar previsões indevidas e classes não recuperadas
F1 e macro-F1	Combinar precision/recall e dar peso semelhante às classes
Matriz de confusão	Observar confusão entre título, autor, assunto e detalhes; registrar rejeições
Taxa de fallback	Separar correto de desnecessário; baixa taxa não significa qualidade
Acerto de parâmetros	Verificar extração independentemente da intenção
Rejeição fora do escopo	Avaliar rejeições corretas e aceitações indevidas
Latência, opcional	Separar tempo local e externo; verificar usabilidade

As métricas de classificação são aplicáveis ao motor de similaridade porque ele retorna rótulos. Similaridade média pode ser diagnóstico, mas não substitui correção. Mostrar contagens e denominadores, não só percentuais. Avaliar exemplos conhecidos não demonstra generalização.

Análise de falhas e melhoria

Para cada uma das três falhas reais: entrada; esperado/obtido; scores/parâmetros/contexto; causa provável; impacto; correção proposta; resultado após correção, se executada. Se a suíte principal não revelar três erros, ampliar com casos difíceis e registrar honestamente os encontrados. Não fabricar resultados nem usar falhas simuladas da API como substituto automático de erros reais da avaliação.

14. Backlog completo

Recomendação técnica: IDs B01-B39 organizam o trabalho. Responsável de todas as tasks: **a definir**. Dificuldade B/M/A significa baixa/média/alta relativa à equipe. P0 obrigatório ao MVP/atividade; P1 importante; P2 melhoria; P3 diferencial. Cada task abaixo contém descrição/objetivo, aceite, dependências, prioridade, dificuldade, requisito e evidência.

EPIC	Área	FEATUREs
E1	Problema e requisitos	F1.1 cenário; F1.2 escopo; F1.3 rastreabilidade
E2	Dados	F2.1 corpus; F2.2 curadoria; F2.3 separação/versionamento
E3	Arquitetura	F3.1 fluxo; F3.2 contratos; F3.3 decisões
E4	IA/PLN e diálogo	F4.1 interpretação; F4.2 parâmetros; F4.3 contexto/fallback
E5	Fonte externa	F5.1 pesquisa; F5.2 cliente; F5.3 normalização/robustez
E6	Aplicação	F6.1 backend; F6.2 interface; F6.3 execução
E7	Avaliação	F7.1 testes; F7.2 métricas; F7.3 falhas
E8	Entrega e defesa	F8.1 relatório; F8.2 pacote; F8.3 apresentação/estudo

B01 • Definir cenário

FEATURE: F1.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** B • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Registrar público, necessidade e quatro problemas para delimitar a proposta.
Aceite: Nome, público, cenário, objetivo, limites e 10 perguntas presentes.
Dependências: -.
Requisito: C2 / Marco 1. **Evidência:** Ficha do problema.

B02 • Fixar escopo e intenções

FEATURE: F1.2 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Formalizar as quatro ações e exclusões aprovadas.
Aceite: Definições com positivos, negativos e ambiguidades.
Dependências: B01.
Requisito: R2. **Evidência:** Catálogo de intenções.

B03 • Mapear requisitos

FEATURE: F1.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** B • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Associar entregas e evidências à rubrica.
Aceite: Todo requisito possui ação e evidência planejadas.
Dependências: B01.
Requisito: R1-R7. **Evidência:** Matriz de rastreabilidade.

B04 • Validar cobertura da API

FEATURE: F5.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Sondar Open Library com consultas do recorte.
Aceite: 10-15 consultas registradas, campos/limites documentados, limitações identificadas.
Dependências: B01.
Requisito: Marco 2 / API do projeto. **Evidência:** Registros de sondagem.

B05 • Criar guia de anotação

FEATURE: F2.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Padronizar rótulos e reduzir divergência.
Aceite: Dois integrantes revisam amostra e resolvem divergências pelas regras.
Dependências: B02.
Requisito: R2 / Marco 2. **Evidência:** Guia versionado.

B06 • Construir corpus

FEATURE: F2.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Coletar frases diversas para interpretação.
Aceite: Quatro intenções cobertas; origem registrada; volume inicial justificado.
Dependências: B05.
Requisito: R2-R3. **Evidência:** CSV e exemplos esperados.

B07 • Curar dados

FEATURE: F2.2 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Revisar duplicatas, rótulos, grupos e permissões.
Aceite: Divergências resolvidas; grupos identificados; sem dados pessoais desnecessários.
Dependências: B06.
Requisito: Marco 2. **Evidência:** Histórico de limpeza.

B08 • Separar conjuntos

FEATURE: F2.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Congelar referência, validação e teste sem vazamento.
Aceite: Grupos separados; equilíbrio documentado; versão registrada.
Dependências: B07.
Requisito: R5-R6. **Evidência:** Splits e manifesto.

B09 • Desenhar arquitetura

FEATURE: F3.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Definir componentes, fluxo e comparação.
Aceite: Diagrama, alternativa, responsabilidade e fallback explicados.
Dependências: B02, B04.
Requisito: Marco 3. **Evidência:** Diagrama e decisão.

B10 • Definir contratos

FEATURE: F3.2 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Especificar mensagem, interpretação, livro e sessão para integração.
Aceite: Campos obrigatórios/opcionais, erros e exemplos definidos.
Dependências: B09.
Requisito: R4. **Evidência:** Schemas e exemplos.

B11 • Preparar projeto

FEATURE: F3.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** B • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Organizar ambiente, pastas e dependências.
Aceite: Instalação mínima reproduzida e estrutura registrada.
Dependências: B09.
Requisito: R7. **Evidência:** Configuração/README inicial.

B12 • Criar fluxo vertical simulado

FEATURE: F6.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Conectar interface, backend, serviço e resposta cedo.
Aceite: Uma mensagem percorre todas as camadas com dados controlados.
Dependências: B10, B11.
Requisito: R1, R4. **Evidência:** Demo inicial sem alegar R3 completo.

B13 • Pré-processar texto

FEATURE: F4.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Normalizar de modo consistente sem destruir entidades.
Aceite: Mesmo tratamento no ajuste e uso; original preservado.
Dependências: B08, B10.
Requisito: R3-R4. **Evidência:** Exemplos antes/depois.

B14 • Implementar similaridade

FEATURE: F4.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Ajustar TF-IDF e gerar pontuações por intenção.
Aceite: Teste não participa do ajuste; decisão e vizinhos rastreáveis.
Dependências: B13.
Requisito: R3. **Evidência:** Código e execução técnica.

B15 • Definir limiares

FEATURE: F4.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Selecionar política de aceitação, margem e abstenção.
Aceite: Configuração escolhida na validação e congelada.
Dependências: B14.
Requisito: R4, R6. **Evidência:** Comparação de configurações.

B16 • Extrair parâmetros

FEATURE: F4.2 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Obter título, autor, assunto e referência contextual.
Aceite: Casos definidos corretos; falta ou conflito gera pergunta.
Dependências: B10, B13.
Requisito: R4. **Evidência:** Casos de extração.

B17 • Gerenciar diálogo

FEATURE: F4.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** A • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Controlar perguntas pendentes e mudança de contexto.
Aceite: Seleção, cancelamento e nova busca sem estado indevido.
Dependências: B15, B16.
Requisito: R1, R4. **Evidência:** Diálogos completos.

B18 • Implementar cliente externo

FEATURE: F5.2 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Traduzir consultas para a Open Library.
Aceite: Título/autor/assunto/detalhe funcionam; timeout e limite básico tratados.
Dependências: B04, B10, B11.
Requisito: R4 / API do projeto. **Evidência:** Consultas sem segredos.

B19 • Normalizar livros

FEATURE: F5.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Converter campos externos para modelo consistente.
Aceite: Campos ausentes não quebram app; obra/edição e IDs preservados.
Dependências: B18.
Requisito: R4. **Evidência:** Exemplos normalizados.

B20 • Tratar exceções

FEATURE: F5.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Lidar com vazio, múltiplos resultados e erro externo.
Aceite: Fluxo não inventa dados nem gera falha sem tratamento.
Dependências: B17, B19.
Requisito: R4 / protótipo. **Evidência:** Testes controlados.

B21 • Integrar fluxo completo

FEATURE: F6.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** A • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Conectar PLN, diálogo, fonte e resposta.
Aceite: Quatro intenções funcionam ponta a ponta.
Dependências: B12, B17, B20.
Requisito: R1-R4. **Evidência:** Demo integrada.

B22 • Finalizar interface

FEATURE: F6.2 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Tornar chat, lista, seleção e fonte utilizáveis.
Aceite: Usuário completa tarefas sem acesso ao código.
Dependências: B12, B10; finalizar após B21.
Requisito: R1. **Evidência:** Screenshots com contexto.

B23 • Cache e retentativas

FEATURE: F5.3 • **Prioridade:** P1 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Reduzir chamadas e melhorar recuperação de falhas transitórias.
Aceite: Validade definida; retentativas limitadas respeitam fonte.
Dependências: B18, B20.
Requisito: Robustez recomendada. **Evidência:** Registros comparativos.

B24 • Rastrear decisão

FEATURE: F4.1 • **Prioridade:** P1 • **Dificuldade:** B • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Expor scores, parâmetros e motivo para defesa.
Aceite: Modo técnico compreensível sem segredos.
Dependências: B21.
Requisito: R3 / defesa. **Evidência:** Capturas de execução.

B25 • Busca por ISBN

FEATURE: F4.2 • **Prioridade:** P1 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Adicionar identificação de edição.
Aceite: ISBN inválido tratado e edição correta identificada.
Dependências: B16, B19.
Requisito: Melhoria. **Evidência:** Testes de identificador.

B26 • Adicionar capas

FEATURE: F6.2 • **Prioridade:** P2 • **Dificuldade:** B • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Melhorar identificação visual quando autorizado.
Aceite: Falha da imagem não afeta busca; condições verificadas.
Dependências: B19, B22.
Requisito: Melhoria. **Evidência:** Exemplo visual.

B27 • Preparar testes

FEATURE: F7.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Definir entradas, pré-condições e oráculos antecipadamente.
Aceite: 24 casos cobrem cenários oficiais; respostas controladas identificadas.
Dependências: B02, B10.
Requisito: R5. **Evidência:** Plano e fixtures.

B28 • Executar avaliação

FEATURE: F7.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Avaliar interpretação, diálogo e integração.
Aceite: Resultados reais e falhas registrados com versão/modo.
Dependências: B08, B21, B22, B27.
Requisito: R5. **Evidência:** Tabela executada.

B29 • Calcular métricas

FEATURE: F7.2 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Medir sucesso e confusões reproduzíveis.
Aceite: Contagens, denominadores e matriz corretos.
Dependências: B28.
Requisito: R6. **Evidência:** Métricas e matriz.

B30 • Analisar três falhas

FEATURE: F7.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Localizar causas e propor melhorias fundamentadas.
Aceite: Três erros reais com entrada, causa, impacto e ação.
Dependências: B28, B29.
Requisito: Marco 5. **Evidência:** Fichas de erro.

B31 • Corrigir prioridades

FEATURE: F7.3 • **Prioridade:** P1 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Melhorar falhas importantes sem contaminar avaliação.
Aceite: Correções verificadas; versões e nova avaliação identificadas.
Dependências: B30.
Requisito: Qualidade. **Evidência:** Comparação entre versões.

B32 • Validar instalação limpa

FEATURE: F6.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Comprovar reprodução pelo professor.
Aceite: Outro integrante executa README sem ajuda nem segredo privado.
Dependências: B21, B28.
Requisito: R7. **Evidência:** Registro de reprodução.

B33 • Redigir relatório

FEATURE: F8.1 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** A • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Consolidar análise e evidências oficiais.
Aceite: 6+ páginas efetivas; identificação, fontes, IA generativa e contribuições.
Dependências: B03; conclusão após B29, B30, B32.
Requisito: C7 / relatório. **Evidência:** PDF ou DOCX final.

B34 • Preparar pacote

FEATURE: F8.2 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** B • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Revisar acesso, dados, código e versão final.
Aceite: Repositório/ZIP sem chaves e com dados ou recriação.
Dependências: B32, B33.
Requisito: C8 / entrega. **Evidência:** Pacote revisado.

B35 • Slides e demonstração

FEATURE: F8.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Explicar problema, IA, decisões, resultados e limites.
Aceite: Roteiro cobre elementos oficiais e mostra erro analisado.
Dependências: B21, B29, B30.
Requisito: C9 / defesa. **Evidência:** Slides e roteiro.

B36 • Ensaiar defesa

FEATURE: F8.3 • **Prioridade:** P0 • **Dificuldade:** M • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Preparar todos para pergunta inédita e autoria.
Aceite: Todos explicam contribuição e fluxo; ensaio cronometrado.
Dependências: B35.
Requisito: C1, C9. **Evidência:** Registro do ensaio.

B37 • Preparar contingência

FEATURE: F8.3 • **Prioridade:** P1 • **Dificuldade:** B • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Manter demonstração técnica se internet falhar.
Aceite: Modo controlado identificado; não apresentado como consulta ao vivo.
Dependências: B20, B35.
Requisito: Robustez da defesa. **Evidência:** Plano alternativo.

B38 • Comparar classificador

FEATURE: F4.1 • **Prioridade:** P2 • **Dificuldade:** A • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Experimentar alternativa se confusões justificarem.
Aceite: Validação independente sustenta adoção ou descarte.
Dependências: B29, B30.
Requisito: Melhoria experimental. **Evidência:** Comparativo.

B39 • Recomendação por conteúdo

FEATURE: F4.1 • **Prioridade:** P3 • **Dificuldade:** A • **Responsável:** a definir

Descrição e objetivo: Criar ranking explicável somente após MVP.
Aceite: Dados, critério próprio e avaliação adicional definidos.
Dependências: MVP e entregas obrigatórias concluídos.
Requisito: Diferencial fora do MVP. **Evidência:** Ranking e testes.

SUBTASKs de referência

Task	Passos menores
B06	B06.1 distribuir coleta; B06.2 revisar rótulos; B06.3 agrupar paráfrases; B06.4 registrar origem/versão
B14	B14.1 ajustar TF-IDF no treino; B14.2 transformar mensagens; B14.3 cosseno; B14.4 agregar classes; B14.5 rastrear vizinhos
B18	B18.1 título; B18.2 autor; B18.3 assunto; B18.4 detalhe por ID; B18.5 timeout/limite
B28	B28.1 interpretação independente; B28.2 diálogos controlados; B28.3 consultas reais; B28.4 revisão por outro integrante
B33	B33.1 problema/requisitos; B33.2 dados/IA; B33.3 implementação; B33.4 resultados/falhas; B33.5 conclusão/fontes/autoria; B33.6 verificar conteúdo efetivo

15. Roadmap, desenvolvimento e tecnologias

Fase	Área	Tasks	Saída
1	Definição do problema	B01-B03	Marco 1
2	Pesquisa e dados	B04-B08	Marco 2; corpus versionado
3	Arquitetura	B09-B11	Marco 3; contratos
4	IA/PLN	B13-B17	Interpretador e diálogo
5	Integração com API	B18-B20; B23	Cliente e normalização
6	Backend	B12, B21	Fluxo executável
7	Interface	B22; B26	Chat utilizável
8	Testes	B27, B28, B32	Casos executados e reprodução
9	Avaliação	B29-B31	Marco 5; métricas e falhas
10	Relatório	B33, B34	Relatório e pacote
11	Apresentação e defesa	B35-B37	Marco 6; demo e desafio

Dependências: problema → dados e arquitetura em paralelo; contratos → protótipo simulado, IA, cliente e interface; integração completa → avaliação; resultados → relatório final e defesa. Não há datas porque o calendário dos marcos ainda não foi informado.

Ordem recomendada: fluxo vertical com dados simulados → PLN real → API real → quatro intenções integradas → contexto/robustez → avaliação → consolidação documental → ensaio. O protótipo simulado é provisório e ainda não atende sozinho ao mecanismo de IA. Testes, referências e documentação começam cedo.

Frente de trabalho	Tasks paralelas e condição
Dados e PLN	B05-B08, B13-B15; requer intenções e guia
API	B04, B18-B20; requer modelo de livro
Backend e diálogo	B10-B12, B16-B17, B21; requer contratos
Interface, avaliação e documentação	B22, B27 e registro de evidências; requer contrato de mensagens

Com duas pessoas, combinar frentes; com quatro, atribuir uma frente principal por pessoa. Revisão cruzada continua necessária. Cargo não comprova autoria: guardar implementações, testes, revisões e contribuições.

Escolha de linguagem e ferramentas

Opção	Adequação a este projeto
Python, escolhido	Integra PLN, experimentos e métricas com scikit-learn; facilita pipeline local
Java, alternativa	Viável com Spring Boot, cliente HTTP e biblioteca/estruturas de PLN; favorece equipe já experiente, mas pode exigir mais montagem experimental

Ferramenta	Necessidade concreta / estado
Python	Linguagem aprovada
scikit-learn	TF-IDF, cosseno e métricas; recomendado
FastAPI	Contrato e validação do backend; recomendado, Flask é alternativa
httpx	HTTP com timeout e tratamento de erro; recomendado
HTML/CSS/JavaScript	Chat simples; aprovado como interface, sem framework obrigatório
CSV/JSON e Git	Dados pequenos, regras e versões; recomendado
pytest	Testes com entradas e respostas controladas; recomendado
pandas, opcional	Tabulação experimental se necessário
Banco de dados/LLM	Não necessários no MVP

Estrutura de pastas proposta

```
biblioteca-capitu/
README.md | pyproject.toml | .env.example
app/
main.py | schemas.py
nlp/ preprocessing.py | intent_similarity.py | entity_extraction.py
dialogue/ manager.py | context.py | policy.py
services/ open_library.py | normalization.py | cache.py
responses/ templates.py
static/ index.html | styles.css | chat.js
data/ README.md | annotation_guide.md | intents.csv | subjects.json
splits/
artifacts/ README.md
evaluation/ test_cases.csv | results/ | error_analysis.md
tests/ fixtures/ | test_intents.py | test_dialogue.py | test_api_service.py
scripts/ build_index.py | evaluate.py
docs/ requirements.md | architecture.md | decisions/ | evidence/
report/ | presentation/
```

Estrutura planejada, não criada como implementação. Versões exatas de linguagem/bibliotecas serão registradas na preparação do ambiente. FastAPI e httpx são recomendações ainda não confirmadas nominalmente pela equipe.

16. Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
API fora do ar	Média	Alto	Timeout, fallback e contingência controlada
Limite da API	Média	Médio/alto	Limitador compartilhado, cache e poucas chamadas
Cobertura em português	Média	Alto	Sondagem antecipada; registrar limites do recorte
Intenção incorreta	Alta no início	Alto	Diversidade, matriz de confusão e abstenção
Dataset pequeno	Média	Alto	Ampliar variedade a partir de falhas
Overfitting de formulações	Média	Alto	Grupos separados e perguntas inéditas
Data leakage	Média	Alto	Ajuste só no treino; congelar conjuntos
Ambiguidade	Alta	Médio	Esclarecimento e catálogo de rótulos
Entidade incorreta	Média	Alto	Extração delimitada e confirmação
Campo/resultado vazio	Alta	Médio	Normalização opcional e mensagens específicas
Obra versus edição	Média	Alto	Preservar IDs e rotular datas/ISBN
Contexto indevido	Média	Médio/alto	Estado explícito e testes de troca
Excesso de IA generativa	Baixa no desenho	Alto	MVP sem LLM; declarar apoio efetivo
Complexidade excessiva	Média	Alto	Congelar MVP e adiar diferenciais
Defesa sem compreensão	Média	Alto	Rastreamento, revisão e ensaio
Execução em outro ambiente	Média	Alto	Instalação limpa pelo README
Autoria não comprovada	Média	Alto	Tasks, commits e contribuições
Métricas pouco representativas	Média	Alto	Separar avaliações e apresentar amostra
Esquema externo muda	Baixa/média	Médio	Adaptador isolado e validação
Prazo insuficiente	A estimar	Alto	Confirmar calendário e cortar P2/P3

Probabilidades/impactos são estimativas de planejamento, não resultados de análise quantitativa. Revisar no Marco 5.

17. Evidências, relatório e preparação da defesa

Seção obrigatória do relatório	Evidências a guardar
1. Introdução e problema	Cenário, público, quatro problemas, perguntas, objetivo e limites
2. Requisitos e casos de uso	Matriz R1-R7, intenções, negativos, diálogos e critérios de aceite
3. Dados e conhecimento	Corpus, origem/permissão, limpeza, guia, grupos, split, versão e vieses
4. Arquitetura e técnica de IA	Diagrama, algoritmo, alternativa, decisão, scores e limiares
5. Implementação	Ambiente, versões, componentes, trechos autorais curtos e execução
6. Experimentos e avaliação	20+ testes, esperado/obtido, métricas, matriz e três falhas reais
7. Discussão e conclusão	Valor observado, limites, riscos, orientação humana e evolução
Referências e contribuições	Documentos, API, bibliotecas, uso de IA generativa e autoria verificável

• Registrar decisão e alternativa considerada, associando à task e ao commit.

• Guardar dataset/configuração/versão de cada execução.

• Salvar exemplos corretos e incorretos com scores, parâmetros e contexto.

• Registrar chamadas externas sem tokens, segredos ou dados pessoais.

• Identificar explicitamente demonstração controlada versus consulta ao vivo.

• Guardar screenshots explicados; não usá-los para substituir análise textual.

• Registrar contribuição individual, revisão e limitações.

• Atualizar README e preservar resultados de versões anteriores.

Declaração de apoio nesta etapa: este planejamento foi elaborado com auxílio de IA generativa na conversa, a partir dos documentos fornecidos e escolhas da equipe. Não houve implementação ou experimento. A declaração do relatório final deverá registrar os usos efetivamente realizados durante todo o desenvolvimento; a equipe responde por compreender, revisar e testar o material.

Backlog de estudo para a defesa

Tema	Perguntas para estudar
Arquitetura	Por que separar interpretação, diálogo e API? Quem decide a consulta? Como resolver conflito?
IA/similaridade	Onde está o mecanismo próprio? O que TF-IDF mede? Como funciona cosseno? Por que score não é probabilidade? Por que agregar três vizinhos?
Dados/ajuste	Quem criou e revisou? Como variar frases? Como evitar leakage? O que é aprendido no IDF? Como tratar nomes inéditos?
Classificação	Como a similaridade produz um rótulo? O que mudaria com regressão logística? Como avaliar rejeição?
API	Por que Open Library? O que falta no catálogo? Como tratar limites? Obra e edição são iguais?
Testes/métricas	O que significa passar? Accuracy e sucesso diferem? O que revelou a matriz? Como escolheram limiar?
Erros/fallback	Qual erro mais importante? Quando esclarecer? Fallback alto é ruim? Como agir sem internet?
Limites/autoria	Conhece acervo local? Como adicionar intenção? Que apoio de IA houve? O que cada integrante fez? Todos explicam o fluxo?

Recomendação técnica: ensaiar pergunta inédita por integrante e mudança curta, como busca por ISBN. Apresentação sugerida no enunciado: cinco minutos de explicação/demo e três de perguntas, a confirmar com professor. Mostrar pelo menos uma falha analisada e a localização do mecanismo no código.

18. Decisões confirmadas e pendências

Confirmado pela equipe	Escolha
Nome	CAPITU
Cenário	Biblioteca universitária simulada
Público/escopo	Descoberta bibliográfica; quatro intenções
Limites	Sem operação do acervo e sem personalização
Linguagem	Python
Arquitetura	Híbrida: TF-IDF + similaridade + regras
Fonte	Open Library
Interface/execução	Chat web simples e local

Momento	Questão, opções e recomendação
Agora	Integrantes (2-4), turma/curso/instituição e responsáveis: preencher antes de formalizar entregas

Momento	Questão, opções e recomendação
Agora	Calendário: obter prazos oficiais dos seis marcos; não inventar datas
Antes de integrar	FastAPI ou Flask; httpx ou requests: recomenda-se FastAPI/httpx por contrato e timeout
Antes de preparar dados	Regras de anotação e coleta autoral/colegas: recomenda-se revisão em dupla e origem registrada
Antes de validar	Agregação, limiares e margem: comparar candidatos na validação, sem usar teste
Depois	N-gramas de caracteres: adicionar se erros de grafia justificarem
Depois	Cache e validade: definir após observar chamadas e limites
Depois	ISBN, capas e filtros: incrementos P1/P2; não bloqueiam quatro intenções
Depois	Classificador alternativo: somente se ganho experimental justificar
Depois	Hospedagem e recomendação: fora do MVP; exigem nova decisão e avaliação

Validação solicitada ao professor: adequação do recorte, das quatro intenções, do corpus próprio com fonte externa e do mecanismo de PLN; compatibilidade das evidências com A3; confirmação de prazos e eventuais ajustes. Aprovação da proposta não substitui avaliação da entrega final.

19. Próximos cinco passos

1. Enviar a proposta breve ao professor e registrar ajustes solicitados.

2. Confirmar integrantes, dados de identificação e calendário; atribuir tasks.

3. Concluir ficha do Marco 1 e sondar Open Library com consultas representativas.

4. Criar guia de anotação, corpus inicial e avaliação independente.

5. Fechar contratos e iniciar fluxo vertical simulado, seguido de PLN e API reais.

Referências e documentos de apoio

Documento oficial A3
A3_Projeto_Chatbots_IA_40_pontos_20260923193204(2).docx. Documento fornecido pela estudante. Seções 1 a 11.

Material complementar
Marcelo da Silva. A3 Projeto Integrador de Inteligência Artificial: tecnologias possíveis e conceitos essenciais. PDF fornecido pela estudante, 23 páginas, 07/10/2026.

Open Library: APIs e diretrizes
https://openlibrary.org/developers/api

Open Library: Search API
https://openlibrary.org/dev/docs/api/search

Open Library: Books API
https://openlibrary.org/dev/docs/api/books

Open Library: Covers API
https://openlibrary.org/dev/docs/api/covers

Open Library: licenciamento
https://openlibrary.org/developers/licensing

Google Books: comparação de alternativa
https://developers.google.com/books/docs/v1/using

scikit-learn: extração textual
https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html#text-feature-extraction

scikit-learn: avaliação
https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html#classification-metrics

Os dois documentos do professor foram lidos integralmente. A documentação externa foi consultada durante o planejamento inicial; limites, esquema e condições de uso devem ser reconferidos na integração. Pesquisa documental não comprova disponibilidade ao vivo nem cobertura do catálogo.